

TIPOS DE SIMULACIÓN

Guion, tiempos y momentos en vivo para una exposición de 30 minutos.



VÍCTOR

Diapositivas 1-
3 · 5 min

JIMMY

Diapositivas
4-6 · 5 min

CAEL

Diapositivas
7-9 · 5:30 min

FRANCIS

Diapositivas
10-12 · 5:30
min

ALEJANDRO

Diapositivas 13-19
· 5 min

QUIÉN HABLA Y CUÁNDO

VÍCTOR 1-3 · Apertura	JIMMY 4-6 · Eje 1	CAEL 7-9 · Eje 2	FRANCIS 10-12 · Eje 3	ALEJANDRO 13-19 · Cierre	TODOS Preguntas
0:00	5:00	10:00	15:30	21:00	26:00
					30:00

INTEGRANTE	DIAPPOSITIVAS	TEMA	MINUTOS
VÍCTOR	1 - 3	Apertura: presentación del grupo, qué es simular y las 3 preguntas	0:00 - 5:00
JIMMY	4 - 6	Estática vs. dinámica: Monte Carlo y crecimiento de población	5:00 - 10:00
CAEL	7 - 9	Determinística vs. estocástica: tiro parabólico y dado	10:00 - 15:30
FRANCIS	10 - 12	Discreta vs. continua: cola del banco y café	15:30 - 21:00
ALEJANDRO	13 - 19	Los ejes se combinan, ejercicio de clasificación, conclusiones y referencias	21:00 - 26:00
TODOS	19	Preguntas del docente y del curso; responde quien expuso ese tema	26:00 - 30:00

CONTROLES

- o **Espacio** siguiente · ← anterior
- F** pantalla completa · **N** notas del expositor
- Otra semilla**: nueva corrida (modelos con azar)
- Repetir**: misma corrida (modelos sin azar)

REGLAS DEL GRUPO

- Explicar, no leer: la diapositiva muestra, ustedes cuentan.
- Dejar correr la simulación antes de hablar de su resultado.
- Usar la frase de pase para entregar al siguiente compañero.
- Código de color: **azul** = 1.ª opción, **amarillo** = 2.ª opción.

ANTES DE EXPONER

- ☐ Abrir **tipos-de-simulacion.html** en el navegador y probar **F**.
- ☐ Revisar que las simulaciones corran en el proyector.
- ☐ Tener el PDF de respaldo por si falla el navegador.

ENSAYO

- ☐ Ensayo completo con cronómetro: 26 minutos más preguntas.
- ☐ Cada uno practica su frase de pase.
- ☐ Repasar las preguntas probables de su eje.

VÍCTOR

Simular es experimentar con un modelo. Hoy lo clasificamos con 3 preguntas.

TIEMPO
0:00 - 5:00

1



0:00 - 1:00

PORTADA

- Saludar y presentar al grupo: Víctor, Jimmy, Cael, Francis y Alejandro.
- Anunciar el tema: hay muchas formas de simular, hoy las clasificamos con 3 preguntas.

EN VIVO

La animación de fondo es una simulación corriendo: mencionarlo de pasada.

2



1:00 - 3:00

SIMULAR ES EXPERIMENTAR

- Sistema: algo real que es caro, lento o peligroso de probar (un banco, un tanque).
- Modelo: lo describimos con variables y reglas.
- Corridas: ejecutamos el modelo en la computadora y probamos sin riesgo.

EJEMPLOS

Un simulador de vuelo: el piloto aprende sin arriesgar un avión real.

3



3:00 - 5:00

TRES PREGUNTAS

- Cada pregunta es un eje y separa dos tipos de simulación.
- ¿Importa el tiempo? ¿Hay azar? ¿Cambia a saltos?
- Explicar el código de color: azul la primera opción, amarillo la segunda.

AL CURSO

“¿Un videojuego de fútbol tiene azar?” Dejar que respondan; lo retomamos con Cael.

EJEMPLOS

Las 3 preguntas son como un examen médico: cada una mira algo distinto del mismo paciente.

PASE “Ya tenemos las 3 preguntas. Jimmy arranca con la primera: ¿importa el tiempo?”

JIMMY

Primer eje: ¿el tiempo importa? Una foto contra una película.

TIEMPO
5:00 - 10:00

4



5:00 - 6:45

ESTÁTICA: SIN RELOJ

- La simulación estática es una foto: el tiempo no interviene.
- Monte Carlo: lanzamos puntos al azar y contamos cuántos caen dentro del círculo.
- Con muchos puntos, la proporción nos da una estimación de π .

EN VIVO

Dejar que el contador llegue a 4000 puntos y leer el valor de π . Luego "otra semilla": cambia un poco, pero sigue cerca de 3.14.

EJEMPLOS

Calcular la probabilidad de ganar la lotería: no importa el día, solo las combinaciones.

5



6:45 - 8:45

DINÁMICA: EL TIEMPO MANDA

- La simulación dinámica es una película: el estado cambia con el tiempo.
- Lo importante es la trayectoria completa, no solo el valor final.
- La población crece rápido y luego se frena al llegar a su capacidad.

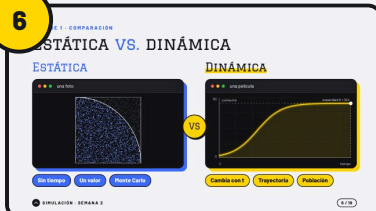
EN VIVO

Mostrar cómo avanzan t y la población en la esquina superior.

EJEMPLOS

El saldo de una cuenta mes a mes, la fila de un supermercado durante el día.

6



8:45 - 10:00

ESTÁTICA VS. DINÁMICA

- Una foto contra una película.
- Pregunta clave: ¿necesito ver cómo cambia el sistema o solo un resultado?

AL CURSO

"¿El pronóstico del clima de la semana es estático o dinámico?" (Dinámico.)

PASE

"Ya sabemos si el tiempo importa. Ahora Cael nos cuenta qué pasa cuando aparece el azar."

CAEL

Segundo eje: ¿hay azar? Sin azar, una corrida basta; con azar, hay que repetir.

TIEMPO
10:00 - 15:30

7



10:00 - 11:45

DETERMINÍSTICA

- Sin azar: todas las entradas son fijas y conocidas.
- Misma entrada, misma salida: siempre.
- Una sola corrida ya nos da la respuesta.

EN VIVO

Esperar las 3 corridas del tiro parabólico: las tres dan 40.77 m. Apretar "repetir": vuelve a dar lo mismo.

EJEMPLOS

Una calculadora: $2 + 2$ siempre da 4. Una receta exacta de cocina.

8



11:45 - 14:00

ESTOCÁSTICA: LANZAR UN DADO

- Hay al menos una entrada al azar: nunca sabemos qué número sale.
- Cada corrida da un resultado distinto.
- Pero con muchas tiradas aparece un patrón: el promedio se acerca a 3.5.

EN VIVO

Dejar llegar a 300 tiradas (promedio cerca de 3.47). Apretar "otra semilla": otra secuencia, pero el promedio vuelve a acercarse a 3.5.

AL CURSO

Antes de iniciar: "¿Qué número creen que sale más?" Luego mirar las barras.

EJEMPLOS

Clientes que llegan a un banco, fallas de una máquina, la demanda de un producto.

9



14:00 - 15:30

DETERMINÍSTICA VS. ESTOCÁSTICA

- Determinística: una respuesta exacta, una corrida basta.
- Estocástica: muchas respuestas, se resumen con un promedio.
- La semilla permite repetir exactamente un experimento con azar.

AL CURSO

Volver a la pregunta del videojuego de fútbol: tiene azar, entonces es estocástico.

PASE "Ya vimos el tiempo y el azar. Falta una pregunta: ¿cómo cambia el estado? Francis."

FRANCIS

Tercer eje: ¿el estado cambia a saltos o de forma suave?

TIEMPO
15:30 - 21:00

10



15:30 - 17:45

DISCRETA: A SALTOS

- El estado cambia solo en momentos puntuales: los eventos.
- Entre un evento y otro no pasa nada: por eso el gráfico son escalones.
- El reloj de la simulación salta de un evento al siguiente.

EN VIVO

Señalar un escalón que sube (llega un cliente) y uno que baja (se va un cliente). Mirar cómo suben los contadores de eventos y de la cola.

EJEMPLOS

La cola de un banco, un estacionamiento, una línea de producción.

11



17:45 - 19:30

CONTINUA: SIN SALTOS

- El estado cambia en todo momento, poco a poco.
- Un café caliente se enfría sin saltos hasta llegar a la temperatura ambiente.
- Al principio baja rápido y luego cada vez más lento.

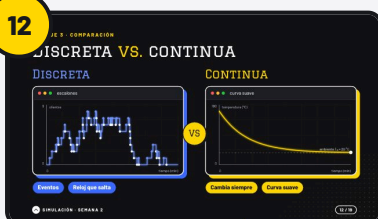
EN VIVO

Leer la temperatura en vivo: arranca en 90 °C y termina cerca de 20 °C.

EJEMPLOS

El nivel de agua de un tanque, la velocidad de un auto, la temperatura de un horno.

12



19:30 - 21:00

DISCRETA VS. CONTINUA

- Escalones contra curva suave.
- Esa diferencia define cómo avanza el reloj de la simulación.

AL CURSO

"Un semáforo que cambia de color, ¿es discreto o continuo?" (Discreto: cambia a saltos.)

PASE

"Ya tenemos las tres preguntas. Alejandro nos muestra cómo se juntan en un sistema real."

ALEJANDRO

Los ejes se combinan: cada modelo recibe una etiqueta por eje.

TIEMPO
21:00 - 26:00

13



21:00 - 22:15

LOS EJES SE COMBINAN

- Cola del banco: dinámica, estocástica y discreta.
- Estimar π : estática y estocástica; sin tiempo no hay saltos ni curvas.
- Café: dinámica, determinística y continua.

14



22:15 - 24:15

EJERCICIO: ¿CÓMO CLASIFICAR?

- Las 3 preguntas en orden: tiempo, azar, saltos.
- Clasificar junto al curso 2 o 3 sistemas nuevos.

AL CURSO Semáforo con tiempos fijos → dinámica, determinística, discreta. Tanque que se llena con caudal fijo → dinámica, determinística, continua. Llegada de autos a un peaje → dinámica, estocástica, discreta.

15



24:15 - 25:15

CLASIFICAR ANTES DE SIMULAR

- El tipo de modelo define cómo se construye y cómo se analiza.
- Si hay azar, hay que repetir muchas veces y controlar la semilla.
- Un sistema real lleva una etiqueta en cada eje.

19



25:15 - 26:00

REFERENCIAS Y CIERRE (16 - 19)

- Pasar las 3 diapositivas de referencias sin leerlas: libros, artículos y diapositivas de clase.
- En la 19, agradecer y abrir la ronda de preguntas.
- Cada integrante responde las preguntas de su eje.

PREGUNTAS PROBABLES

¿Cuál es la diferencia entre sistema y modelo?

VÍCTOR

El sistema es lo real (el banco); el modelo es su descripción simplificada con variables y reglas, que se ejecuta en la computadora.

¿Por qué simular en vez de probar con el sistema real?

VÍCTOR

Porque probar en lo real puede ser caro, lento, peligroso o imposible; la simulación permite experimentar sin riesgo.

¿La simulación estática usa azar?

JIMMY

Puede usarlo. Monte Carlo es estático y estocástico a la vez: los ejes son independientes.

¿Por qué no usar siempre una simulación dinámica?

JIMMY

Porque si el tiempo no influye en el resultado, agregarlo solo complica el modelo sin aportar información.

¿Qué es la semilla?

CAEL

El número inicial del generador de números aleatorios. Con la misma semilla se obtiene exactamente la misma corrida, así un experimento con azar se puede repetir.

¿Cuántas corridas necesita una simulación estocástica?

CAEL

Las suficientes para que el promedio se estabilice. En el dado, a más tiradas, más cerca de 3.5.

¿Cómo hace la computadora una simulación continua si todo es digital?

FRANCIS

Avanza en pasos de tiempo muy pequeños; si el paso es chico, la curva se ve suave.

¿Un sistema puede ser discreto y continuo a la vez?

FRANCIS

Sí, se llaman modelos combinados o híbridos; por ejemplo, un tanque que se llena de forma continua y una válvula que se abre o cierra por eventos.

¿Por qué la cola del banco es estocástica?

ALEJANDRO

Porque los clientes llegan en momentos al azar y cada uno tarda un tiempo distinto en ser atendido.

¿Cuál es el tipo más común en la práctica?

ALEJANDRO

Muchos sistemas reales (colas, inventarios, producción) son dinámicos, estocásticos y discretos.